Функції форми 20-вузлового серендіпового елемента

Зміст

1 Локальні координати і 20 вузлів **2**

2 Функції форми **2**

3 Похідні функцій форми по локальних координатах **2**

1 Локальні координати і 20 вузлів

На кожному скінченному елементі вводиться локальна система координат $(\alpha, \beta, \gamma) \in [-1, 1]^3$. Стандартний куб $[-1, 1]^3$ має 20 вузлів:

i	α_i	β_i	γ_i	тип	i	α_i	β_i	γ_i	тип
0	-1	-1	-1	кут	10	0	$+1$	-1	серед.
1	$+1$	-1	-1	кут	11	-1	0	-1	серед.
2	$+1$	$+1$	-1	кут	12	0	-1	$+1$	серед.
3	-1	$+1$	-1	кут	13	$+1$	0	$+1$	серед.
4	-1	-1	$+1$	кут	14	0	$+1$	$+1$	серед.
5	$+1$	-1	$+1$	кут	15	-1	0	$+1$	серед.
6	$+1$	$+1$	$+1$	кут	16	-1	-1	0	серед.
7	-1	$+1$	$+1$	кут	17	$+1$	-1	0	серед.
8	0	-1	-1	серед.	18	$+1$	$+1$	0	серед.
9	$+1$	0	-1	серед.	19	-1	$+1$	0	серед.

Кутові вузли (0–7): всі координати ± 1.
Серединні вузли (8–19): рівно одна координата $= 0$.

2 Функції форми

Кутові вузли $i = 0, \ldots, 7$

$$\varphi_i = \frac{1}{8}(1 + \alpha_i\alpha)(1 + \beta_i\beta)(1 + \gamma_i\gamma)(\alpha_i\alpha + \beta_i\beta + \gamma_i\gamma - 2) \tag{1}$$

Серединні вузли $i = 8, \ldots, 19$

$$\varphi_i = \frac{1}{4}(1 + \alpha_i\alpha)(1 + \beta_i\beta)(1 + \gamma_i\gamma)\big(1 - \alpha^2\beta_i^2\gamma_i^2 - \alpha_i^2\beta^2\gamma_i^2 - \alpha_i^2\beta_i^2\gamma^2\big) \tag{2}$$

Оскільки рівно одна з координат $\alpha_i, \beta_i, \gamma_i$ дорівнює нулю, лише один з трьох від'ємних доданків виживає: наприклад, якщо $\gamma_i = 0$, то $\gamma_i^2 = 0$ і виживає лише $-\alpha_i^2\beta_i^2\gamma^2 = -\gamma^2$ (бо $\alpha_i^2 = \beta_i^2 = 1$); відповідний множник $(1 + \gamma_i\gamma) = 1$ автоматично занулюється — формула зводиться до потрібного вигляду.

3 Похідні функцій форми по локальних координатах

Кутові вузли

$$\frac{\partial\varphi_i}{\partial\alpha} = \frac{\alpha_i}{8}(1 + \beta_i\beta)(1 + \gamma_i\gamma)(2\alpha_i\alpha + \beta_i\beta + \gamma_i\gamma - 1) \tag{3}$$

$$\frac{\partial\varphi_i}{\partial\beta} = \frac{\beta_i}{8}(1 + \alpha_i\alpha)(1 + \gamma_i\gamma)(\alpha_i\alpha + 2\beta_i\beta + \gamma_i\gamma - 1) \tag{4}$$

$$\frac{\partial\varphi_i}{\partial\gamma} = \frac{\gamma_i}{8}(1 + \alpha_i\alpha)(1 + \beta_i\beta)(\alpha_i\alpha + \beta_i\beta + 2\gamma_i\gamma - 1) \tag{5}$$

Серединні вузли

$$\frac{\partial \varphi_i}{\partial \alpha} = \frac{1}{4}\Big[\alpha_i(1+\beta_i\beta)(1+\gamma_i\gamma)\big(1-\alpha^2\beta_i^2\gamma_i^2-\alpha_i^2\beta^2\gamma_i^2-\alpha_i^2\beta_i^2\gamma^2\big)-2\alpha\,\beta_i^2\gamma_i^2\,(1+\alpha_i\alpha)(1+\beta_i\beta)(1+\gamma_i\gamma)\Big] \tag{6}$$

$$\frac{\partial \varphi_i}{\partial \beta} = \frac{1}{4}\Big[\beta_i(1+\alpha_i\alpha)(1+\gamma_i\gamma)\big(1-\alpha^2\beta_i^2\gamma_i^2-\alpha_i^2\beta^2\gamma_i^2-\alpha_i^2\beta_i^2\gamma^2\big)-2\beta\,\alpha_i^2\gamma_i^2\,(1+\alpha_i\alpha)(1+\beta_i\beta)(1+\gamma_i\gamma)\Big] \tag{7}$$

$$\frac{\partial \varphi_i}{\partial \gamma} = \frac{1}{4}\Big[\gamma_i(1+\alpha_i\alpha)(1+\beta_i\beta)\big(1-\alpha^2\beta_i^2\gamma_i^2-\alpha_i^2\beta^2\gamma_i^2-\alpha_i^2\beta_i^2\gamma^2\big)-2\gamma\,\alpha_i^2\beta_i^2\,(1+\alpha_i\alpha)(1+\beta_i\beta)(1+\gamma_i\gamma)\Big] \tag{8}$$